كلية العلوم - أكاديير
ⵜⴰⵖⵍⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ - ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ
FACULTÉ DES SCIENCES - AGADIR

TD : Systèmes à µp et à µc
Filière: ES6
AU: 2025/2026-Semestre 6
10/03/2026
Prof. S. AGOUNAD (s.agounad@uiz.ac.ma)
Prof. E. ELMAHNI (l.elmahni@uiz.ac.ma)

Série II : Étude et programmation de microprocesseur 8086

Exercice 1 : Architectures externe et interne du µp 8086

1. Quel est le rôle des signaux (broches) suivants:
   (a) ALE (Adresse Latch Enable)
   (b) $DT/\overline{R}$ (Data Tansmit/Receive)
   (c) $\overline{DEN}$ (Data ENable)
   (d) $HOLD$
2. Donner le chronogramme qui représente l'évolution des signaux $\overline{DEN}$, $DT/\overline{R}$, ALE, CLK et ADi?
3. Quel est l'avantage principal de divisé l'espace mémoire du 8086 en banque pair et banque impaire?
4. Quelle est la différence entre les registres de segments et les registres généraux?
5. Quelle est la différence clé entre les registres SP (Stack Pointer) et BP (Base Pointer)?

Exercice 2: Adresse logique et adresse physique

1. Supposons que l'état des registres du microprocesseur 8086 à instant donné est: - AX = 0000H, BX = 0F45H, CX = 9000H, DX = DF20H, SP = 0FFCH, BP = 8000H, SI = 2000H, DI = 8000H, CS = 5000H, DS = 6000H, SS = F200H, ES = D4E5H, IP = 1000H

   Suivant le contenu de ces registres
   (a) Donner cinq adresses logiques par défaut que le µp peut utiliser pour accéder aux différentes zones de la mémoires;
   (b) Déduire les adresses physiques correspondantes;
2. Pour initialiser le microprocesseur, le signal de contrôle RESET doit être maintenu à 1 pendant au moins 4 périodes d'horloge. Après RESET les registres segments CS, ES, DS et SS ainsi que le pointeur d'instruction IP sont initialisés comme suit : CS=FFFFH, ES=0000H, DS=0000H, SS=0000H et IP=0000H
   (a) Calculer l'adresse physique de la première instruction à exécuter après RESET ?
   (b) En quoi consiste cette instruction?
3. On suppose que CS = 3499H et IP = 2500H, trouver :
   (a) L'adresse logique de la prochaine instruction à exécuter par le µp;
   (b) L'adresse physique de la prochaine instruction à exécuter par le µp;
   (c) Les adresses physiques et logiques des limites de zone mémoire de code (code sgement).
4. Une instruction à rechercher se trouve à l'adresse physique 389F2H avec CS = 2700H.
   (a) Est-ce que la bande du code segment l'inclut ou non ?
   (b) Si non, quelle valeur donner à CS si IP = 1282H ?
5. Calculer le nombre d'octets stocké dans chacun des plages d'adresse logique suivantes :
   (a) 1458:7BCD à 2500:0000
   (b) 3A25:0123 à 3A78:0009

Exercice 3: Modes d'adressage et adresse logique

Supposons que à un moment donné, le contenu des registres suivants du 8086 est : IP = 2B1Ah, BX = 637Eh, SI = 2A9Bh et Déplacement = 00F7h.

Déterminer l'adresse effective (si elle existe) pour chacun des modes d'adressages suivant :

- Adressage relatif;
- Adressage immédiat;
- Adressage basé par BX;
- Adressage basé par BX avec déplacement;
- Adressage indexé;
- Adressage basé indexé avec déplacement.

Exercice 4: Modes d'adressage

Soit le programme suivant :

```
org 100h;          .....
mov ax, 15h;       .....
mov bx,2502h;      .....
mov w.[0300h],ax;  .....
mov w.[0302h],bx;  .....
mov bx,0300h;      .....
mov cx,[bx];       .....
mov dx,[bx+2];     .....
mov ax,[bx]+4;     .....
mov si,bx;         .....
mov di,[si];       .....
ret;               .....
```

1. Commenter le programme.
2. Préciser le mode d'adressage utilisé dans chaque instruction.
3. Tracer l'exécution du programme.

Exercice 5: Programmation en assembleur du µp 8086

On considère le programme suivant:

```
MOV AL, DFh
AND AL, 11011111b
INC AL
MOV AH, CCh
OR AH, 20h
DEC AH
XOR AH,AH
MOV CL,2
SHL AL,CL
```

1. Tracer l'exécution du programme ci-dessous.
2. Que contient le registre AX après l'exécution du programme ?

Exercice 6: Programmation en assembleur du µp 8086

Soit le programme suivant:

```
mov ax, 25
mov bx, 2
mov cx, 0
boucle:
        mov dx,0
        div bx
        push dx
        inc cx
        cmp ax, 0
        jne boucle
```

1. Tracer l'exécution du programme ci-dessous.
2. Que représente la suite de valeurs stockées dans la pile par ce programme ?
3. Déduire la fonction de ce programme?

Exercice 7: Opération sur les tableaux

1. Écrire un programme assembleur(.com) qui permet de calculer la somme des valeurs du tableau suivant : TAB={15,20,55,30,400,500,00}.
2. Écrire un programme en assembleur 8086 qui permet de compter le nombre de zéros dans ce tableau.

Exercice 8: Opérations sur les chaînes de caractères

Écrire un programme en assembleur 8086 qui permet de stocker les 11 caractères de la chaîne 'hello-world' dans la mémoire à partir de l'adresse DS:B000H puis les transferts vers l'adresse DS:E001H.